



Agregação e Estudo de Caso

Aula 08 · Bloco 2 — Modelos de Banco de Dados

Quando a ligação vira uma coisa

Nesta aula

1. O relacionamento que **precisa se relacionar**
2. **Agregação** — tratar a ligação como uma coisa
3. A alternativa: **entidade associativa**
4. Estudo de caso — o **minimundo** e as regras
5. Estudo de caso — o **diagrama** e o esquema
6. O **ritual de leitura** do modelo

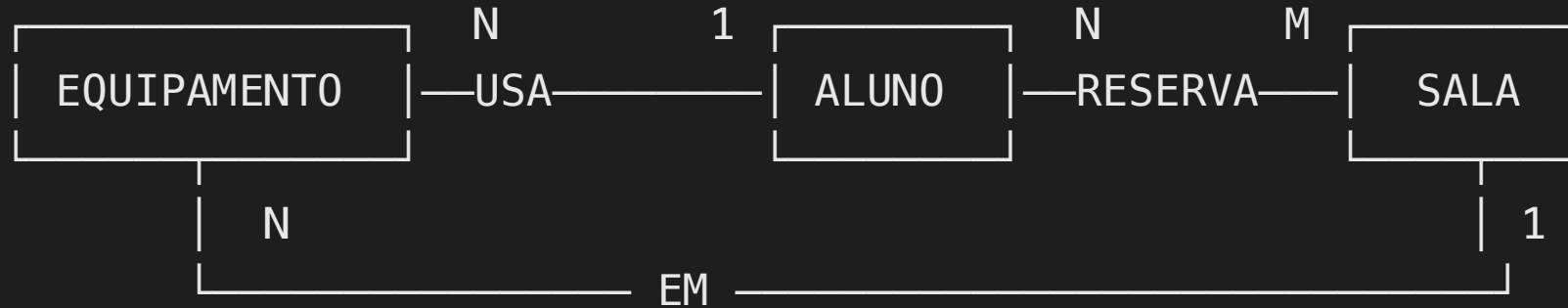
A biblioteca empresta salas de estudo

ALUNO —N— RESERVA —M— SALA e a reserva tem data_hora

Regra nova do balcão: *"o aluno pode requisitar um projetor **para aquela reserva**".*

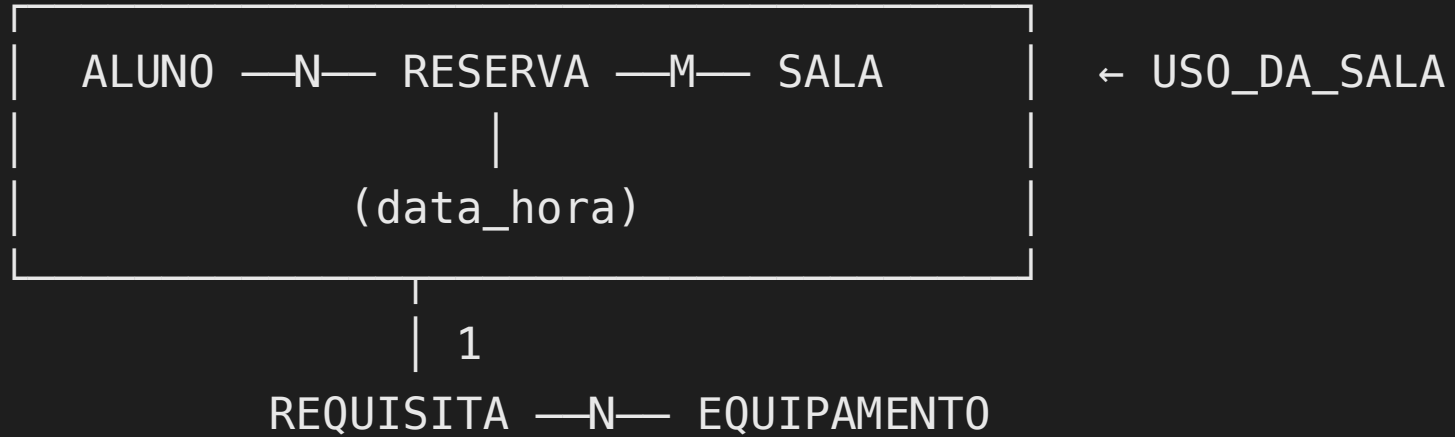
- Ligar ao **ALUNO** ? Ele reserva quatro salas por semana;
- Ligar à **SALA** ? O projetor não é da sala, é levado até ela;
- Dois relacionamentos separados? Permite a **combinação impossível**.

O modelo que aceita o impossível



O projetor ligado à Ana e à sala 204,
sem que exista reserva nenhuma da Ana para a 204.

Agregação: a caixa em volta



O que está na caixa é **uma unidade**: *este aluno, nesta sala, neste horário*.

O teste que identifica uma agregação

*"O que está do outro lado se liga a uma das entidades, ou ao **encontro** delas?"*

A prescrição que sai de uma consulta.

O pagamento de uma matrícula num curso.

O equipamento de uma reserva.

A alternativa: entidade associativa

```
RESERVA(codigo, data_hora, matricula → ALUNO, cod_sala → SALA)  
REQUISICAO(codigo → RESERVA, patrimonio → EQUIPAMENTO)
```

	Agregação	Entidade associativa
Onde vive	modelo conceitual	modelo lógico
O que preserva	que aquilo é uma ligação	a facilidade de referenciar

Toda agregação **vira** tabela associativa na conversão.

Estudo de caso: o minimundo

A biblioteca controla o acervo e os empréstimos. O acervo é formado por **obras**, e de cada obra há um ou mais **exemplares** físicos, numerados dentro da obra. Uma obra tem ISBN, título, ano e uma editora; é escrita por um ou mais autores, e a **ordem de assinatura** importa. Os alunos retiram exemplares por quinze dias. O histórico é mantido para sempre.

As regras numeradas

- RN-01 Uma obra é publicada por exatamente uma editora.
- RN-02 Uma obra tem um ou mais autores, com ordem de assinatura.
- RN-03 Uma obra tem zero ou mais exemplares no acervo.
- RN-04 Um exemplar pertence a uma obra e é numerado dentro dela.
- RN-05 Um empréstimo refere-se a exatamente um exemplar.
- RN-06 Um empréstimo pertence a exatamente um aluno.
- RN-08 O prazo padrão é de quinze dias. ← não vira desenho
- RN-09 Empréstimo devolvido fica no histórico. ← não vira desenho

Cada traço aponta para uma regra

Trecho do diagrama	Regra	Decisão
ESCREVE N:M com ordem no losango	RN-02	a ordem é do par
linha dupla em LIVRO no PUBLICADO_POR	RN-01	toda obra tem editora
EXEMPLAR com retângulo duplo	RN-04	entidade fraca
linha simples em LIVRO no VOLUME_DE	RN-03	obra sem exemplar existe

O esquema lógico completo

```
ALUNO(matricula, nome, email)
EDITORA(cnpj, nome, cidade)
AUTOR(cpf, nome, nacionalidade)
LIVRO(isbn, titulo, ano, cnpj → EDITORA)
ESCREVE(cpf → AUTOR, isbn → LIVRO, ordem)
EXEMPLAR(isbn → LIVRO, numero_ex, situacao)
EMPRESTIMO(numero, data_retirada, data_devolucao,
            matricula → ALUNO, isbn + numero_ex → EXEMPLAR)
```

O ritual de leitura: quatro perguntas

1. **Leia cada linha nas duas direções.** A frase é verdade no minimundo?
2. **Invente três ocorrências reais** e tente guardá-las;
3. **Tente inserir e apagar** — o que não cabe? O que some sem querer?
4. **Procure o mesmo dado em dois lugares.**

⚠ Este modelo passa nas quatro e **ainda tem um furo conhecido**: nada impede dois empréstimos em aberto do mesmo exemplar.

Modelo bom não é o sem furo

É o que **sabe onde estão os seus furos** —
e os deixa por escrito.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-08/` :

1. `ex01.md` — quatro situações: exige agregação ou relacionamento comum?
2. `ex02.md` — converta a agregação em esquema lógico e escolha a política de exclusão;
3. `ex03.md` — **autoral**: um minimundo  do catálogo, do texto ao esquema.

Próxima aula

Aula 09 — Como se conduz uma modelagem

Trinta frases, dezoito substantivos,
uma folha em branco.
Por onde se começa?